FPGA 创新设计竞赛

技术文档

探路者

——基于虚实融合交互的数智具身平台

VR 沉浸式遥操作丨VLA 自然语言操控丨FAST-LIO2 点云建图与导航

目录

摘要 1

第一部分　作品概述 2

1.1 功能与特性 2

1.2 应用领域 2

1.3 主要技术特点 3

1.4 主要性能指标 3

1.5 主要创新点 4

1.6 设计流程 4

第二部分　系统组成及功能说明 6

2.1 整体介绍 6

2.2 硬件系统介绍 7

2.3 软件系统介绍 13

第三部分　完成情况及性能参数 26

3.1 整体完成情况 26

3.2 工程成果与共同底座验证 26

3.3 链路一：VR 输入至编码器反馈 28

3.4 链路二：语言任务规划与只读轨迹预检 29

3.5 链路三：建图、场景产品与监督式导航验证 31

3.6 共同底座：AIPC↔KR260 持续通信 33

第四部分　总结 35

4.1 可扩展之处 35

4.2 心得体会 35

第五部分　参考文献 36

附录 A　测试环境、证据与复现索引 I

附录 B　运动学公式与 CPU 基线 II

1. 分层解析逆运动学公式与符号 II

2. CPU 定位与预检基线完整记录 II

摘要

针对具身智能移动操作中生成式任务结果难以直接核查、远程操作与自主导航接口分散的问题，“探路者”以 KR260 FPGA 开发板为通信数据中枢，以 AIPC 为控制中枢，构建了 VR 沉浸式遥操作、VLA 自然语言操控动作、点云建图并监督导航三条应用链路，**形成了“感知—决策—执行—反馈”的人工操作和自动控制的双闭环**。

面向危险或受限空间远程巡检与操作场景，系统以 VR 遥操作、多路视频和三维点云反馈为主要交互手段，结合 VLA 任务解析与机械臂动作候选生成，为设备巡检、按钮操作等任务提供支撑。**系统主要硬件由 AIPC、KR260、两只松灵六轴机械臂、煜禾森四轮四转向底盘、Quest3 VR、独立基站、5 路相机和激光雷达组成**。AIPC 承担本地推理、环境感知、任务规划与点云后处理；KR260 PS/Linux 完成目标校验、限速插值及 SocketCAN 桥接，同时在 PL 完成以太网数据通路、CAN 控制器的 EMIO 引出、GPIO 输出、硬件机械臂驱动及部分安全保护。

VR 将双手位姿输入传输给 AIPC，处理转换为机械臂的动作，结合编码器、视频和三维场景反馈共同组成操作闭环。VLA 将自然语言任务解析、目标定位识别、机械臂动作块生成共同组成自主操控的闭环。FAST-LIO2 激光雷达—惯性里程计算法提供车辆环境几何与状态位姿，支撑语义处理和彩色场景生成，最终指导自动导航，形成从建图到自主导航的闭环。

VR 完整链路经从控制采样到编码器反馈代理的延迟数据中，**P50、P95、P99 分别为 148.08、175.46、191.81 ms**。VLA 从自然语言到机械臂动作产生，总耗时 P50 为 4001.88 ms，在限定工作区和既有测试流程下，完整抓取成功率达到 92%。最终 **FPGA 的 PL 资源占用为 LUT 41.28%、寄存器 31.79%、BRAM 89.24%、DSP 0%，时序有建立裕量 WNS+0.082ns、保持裕量 WHS+0.010ns，TNS/THS 均为 0**。

关键词：具身智能、AMD、AIPC、FAST-LIO2、FPGA、VR 遥操、VLA、自主导航

第一部分　作品概述

1.1 功能与特性

平台通过通信链路串联感知、决策与执行三层，串联多个闭环链路，系统框图如**图 1.1** 所示。

VR 链路采集头显与双手柄输入，控制左右机械臂、夹爪与全向底盘，并显示编码器状态、六路视频和三维场景。VLA 链路在 AIPC 本地解析自然语言，完成目标分割、三维定位、轨迹生成和只读预检，另支持 SmolVLA 动作块生成。建图导航链路融合雷达与 IMU，生成几何地图，派生彩色及轻量点云，执行路线通行检查与监督式跟踪。

三条链路通过 KR260 这一数据中枢，将 AIPC 与雷达、相机、VR 手柄的输入，机械臂、底盘的输出进行数据连接，完成整机协同。

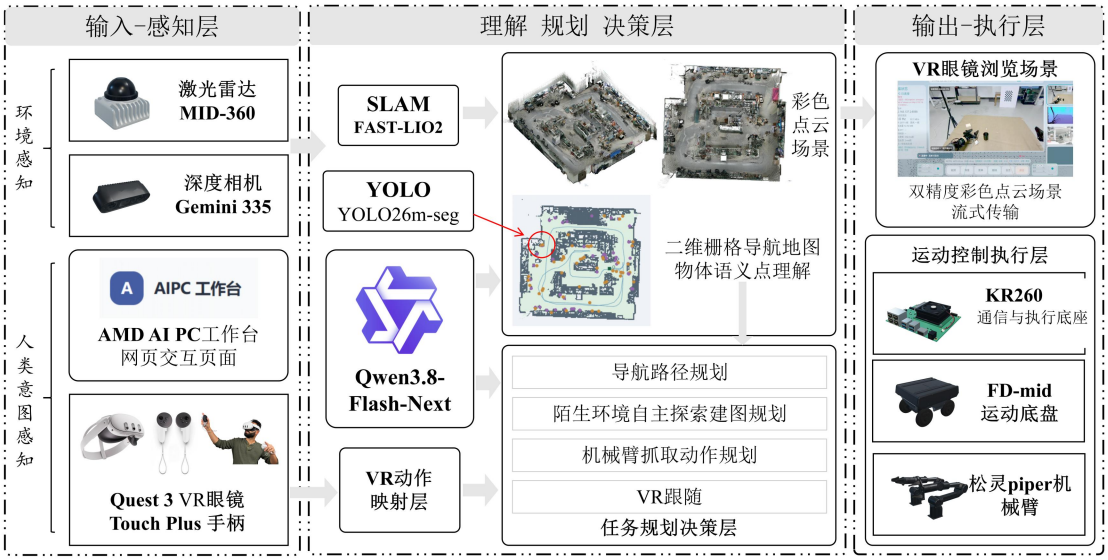


图 1.1 系统框图

1.2 应用领域

作品主要面向危险或受限空间中的远程巡检与操作，可服务于设备巡检、按钮操作、物料抓取与搬运、目标观察和路线导航等任务。系统以移动底盘和双臂机械臂为物理执行载体，将环境感知、任务规划、运动控制与状态反馈连接成闭环。同时对于人员不便持续靠近或需要远程观察的环境，也实现了融合视频传输，并可通过 VR、基站查看视频与点云场景，提供闭环操作和状态感知。

VR 遥操作为需要人工判断和精细调整的任务提供直观交互，VLA 让大语言模型参与任务理解与操控，点云建图与监督式导航支持场景复现、通行分析和远程路线执行。KR260 数据中枢使三类任务复用物理接口、状态反馈和诊断能力，可支撑具身智能算法验证、人机协作与嵌入式机器人系统开发。如下**图 1.2** 所示，为机械臂执行实际任务的场景。

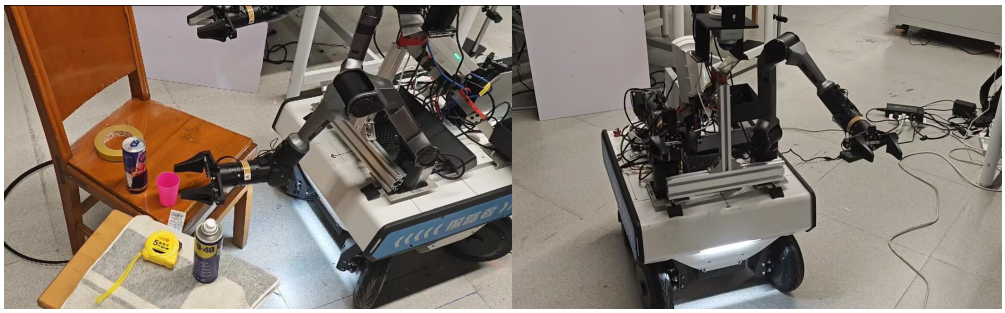


图 1.2 实际任务执行场景（左：自动夹取；右：自主建图探索）

1.3 主要技术特点

（1）**硬件协同处理：**利用 FPGA 并行逻辑实现以太网数据通路、CAN 帧处理和机械臂专用指令队列，配合硬件时间戳与计数器，减少关键环节对 Linux 调度的依赖，支持 PS 与 PL 通路切换及故障回退。

（2）**多源感知处理：**统一采集多路 RGB、深度图像和激光点云，结合相机标定、鱼眼矫正及空间坐标变换，实现彩色点云融合、降采样与局部累积，并将显示处理与控制业务解耦。

（3）**低带宽视频传输：**采用 GPU 加速 H.265 编码及动态码率调节，根据链路拥塞调整分辨率和帧率；识别框独立刷新，叠加于原生帧率视频，兼顾画面连续性与计算效率。

（4）**控制安全联锁：**校验底盘急停反馈、滚动计数及数据新鲜度，异常时锁存控制权限、清理旧任务与发送队列，释放后须人工恢复，避免指令重放。

（5）**全链路可观测：**保留原始控制包与测量数据，统计延迟分位数、吞吐率和错误情况，结合三维模型、链路详情及分级循环存储，支持问题追溯和量化验收。

1.4 主要性能指标

具体指标见**表 1.1**。

表 1.1 主要性能指标

对象	性能指标	结果
VR 遥操	输入至运动反馈时延	P50：148.08 ms P95：175.46 ms P99：191.81 ms
	典型操作任务功能验证	完成夹取石头、叠杯子、叠毛巾等典型操作
VLA 自然语言控制	完整抓取成功率	92%
	请求至预检返回耗时	P50：4001.88 ms P95：4435.58 ms P99：4621.64 ms
	预检完成率	100%
建图定位	位置误差	独立参考下 匹配 RMSE 分别为 5.14cm 和 5.90 cm（离线）
导航执行	到达成功率	68%（13/19）
	人工干预次数	3 次
FPGA 工程实现	双路 CAN 反馈观测	3 s 观测窗内 分别接收 9120、9130 条原始 CAN 反馈帧
	资源利用率	LUT：41.28% 寄存器：31.79% BRAM：89.24% DSP：0%
	时序裕量	WNS：+0.082ns WHS：+0.010ns TNS/THS：0

1.5 主要创新点

（1）设计 Quest 双手到双臂的离合增量映射，用 One Euro 滤波抑制抖动，将编码器、视频与三维场景反馈纳入同一操作闭环。

（2）构建“生成候选—结构化校验—确定性预检—人工授权”的 VLA 链路，由模型解析任务、视觉定位并生成轨迹，经限位、碰撞与时间参数化后人工确认执行。

（3）以 FAST-LIO2 几何地图与位姿为基础，异步组织导航、语义处理与彩色点云生成，同源数据支撑路线跟踪、场景理解与 VR 展示。

1.6 设计流程

（1）围绕危险或受限空间远程巡检与操作，设立移动操作、远程协作和具身智能任务目标，明确功能、性能及安全要求；

（2）完成 AIPC、KR260、双臂机械臂、四轮四转向底盘、Quest3、相机和激光雷达选型，补全机械安装、供电与电气连接；

（3）统一机械坐标、传感器外参和接口单位，搭建 AIPC—KR260—执行机构及反馈通信链路；

（4）完成 KR260 PS/Linux 控制桥接与 PL 以太网、CAN、GPIO、局部恢复和在线观测逻辑；

（5）分别接入 VR 遥操作、VLA 任务规划与只读预检、FAST-LIO2 建图导航；

（6）进行离线回归、接口预检、实机响应和通信测试迭代优化；

（7）根据预设指标，开展整机验收。

第二部分　系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

2.1.1 一个数据中枢与三条应用链路

系统上层为 AIPC、Quest3 VR 和基站，中间层为 KR260，物理层为两只松灵六轴机械臂、全向底盘和传感器。

三条应用链路共用通信与执行底座：VR 提交连续操作目标，VLA 提交经校验的任务与轨迹，导航提交经过通行检查的底盘速度。状态反馈用于任务判定和远程显示。执行底座承担目标处理、接口接入与反馈组织，相关时序和延迟结果见第三部分。计算与执行职责见**表 2.1**，总体架构见**图 2.1**。

表 2.1 计算与执行职责

节点	承担工作	与三条链路的连接
AIPC AMD Ryzen AI Max+ 395	本地模型、视觉、IK、规划、点云后处理、上层调度	生成跟随目标、预检结果或导航速度
KR260 板卡 PS 端	UDP 接收、目标校验、限速插值、SocketCAN、底盘 relay、日志	机械臂与底盘命令下发，关联编码器和设备状态
KR260 板卡 PL 端	以太网、CAN、GPIO、网口恢复、ILA/XVC	提供可配置接口、端口级恢复与片内观测
Quest 3 头戴式 VR 设备	输入、视频、场景与状态显示	VR 保留人工观察操作
独立基站	视频、场景与状态显示	基站提供多源同屏显示、VR 视野映射

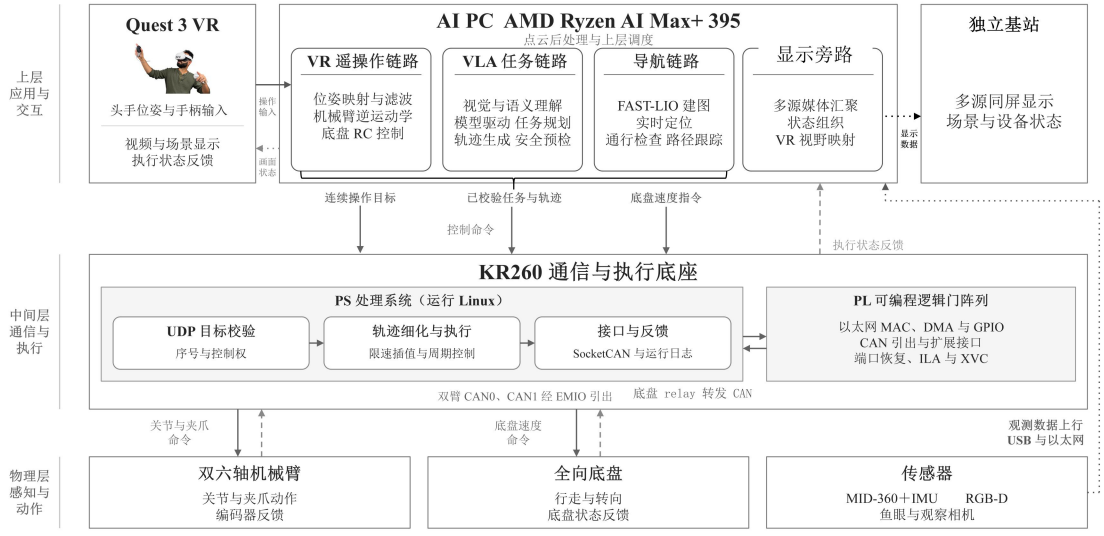


图 2.1 系统总体架构与三条应用链路

2.1.2 控制、视频监测与状态的协同

VR 输入由基站网桥无线连接车载 AIPC 局域网，经由 AIPC 解算后通过以太网使用 UDP 协议发送六轴关节目标，然后 KR260 经 SocketCAN 驱动层控制外部收发器驱动左右机械臂，底盘操控由 UDP relay 驱动层转为 CAN 命令。

相机和雷达为 AIPC 提供图像、深度、点云与惯性数据，五路视频与地图场景使用流式压缩传输至 VR 和基站。优先保证 VR 控制信号的通信与低延迟，并对视频传输进行 H.265 动态码率和分辨率压缩传输，确保传输带宽和稳定性。

整机状态由 AIPC 后台统一控制，自动任务及机械操作的执行请求均有安全措施管控，需要人工手动授权，并对反馈、软件停止及在线状态均有日志记录。并由 AIPC 向 VR 和基站报告车辆操控、行驶、安全等状态。

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件总体组成与供电

两只六轴松灵机械臂安装于四轮独立驱动、独立转向的煜禾森底盘，Quest3 VR 负责状态显示和手柄控制，AIPC 负责计算，KR260 连接执行机构，独立基站负责多源显示。双目镜头 Orbbec Gemini 335 提供 RGB 视频与深度信息，鱼眼相机补充场景视野，激光雷达与 IMU 为位姿估计和点云建图提供原始观测。整车实物如**图 2.2** 所示，供电结构如**图 2.3** 所示。



图 2.2 车辆整体实物图

整车设备采用底盘锂电池供电。AIPC 支路经 48→24 V、24→19 V 两级降压，深度相机与鱼眼相机由 AIPC 外设接口供电。另一支路经 48→12 V 降压，为 KR260、水星 MWB505G 无线网桥和雷达进行供电。

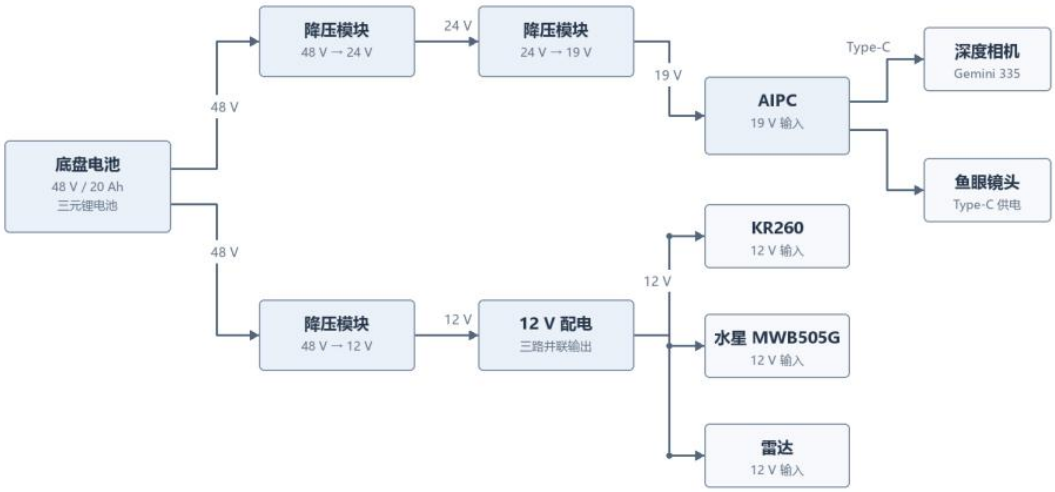


图 2.3 整车供电系统框图

2.2.2 机械安装、坐标与模型

系统以车底盘上表面的几何中心为车体系的原点，将车头朝向为 Y 轴，X 轴向右，Z 轴向上。上表面距地面 440 mm（±1mm），进入运动学计算时换算为米，关节角采用弧度。底盘几何与安装基准见**表 2.2**。

表 2.2 底盘几何与安装基准

参数名称	参数
底盘标称长×宽	680×550 mm
安装面离地高度	440 mm
轴距 / 轮距	400 / 420 mm
轮胎直径	240 mm
底盘离地间隙	120 mm
结构形式	四转四驱
底盘平面包络	X ±275 mm，Y ±340 mm
双臂中心距	305.1 mm

双臂安装位置采用 CAD 提取的 X、Y 坐标和现场测量的 Z 坐标。左、右臂运动学基座在车体系 B 中的位置分别为(−152.55，+183.75，+5.00)mm 和(+152.55，+183.75，+5.00）mm。两臂前后位置及安装高度一致，相对偏航角为 0°。这组参数用于建立双臂局部坐标系到车体系的安装变换，支撑跨臂碰撞检查和固定搬运路径计算。机械臂安装位置见**图 2.4**。

单臂模型采用松灵机械臂的六轴运动学尺寸链。下**表 2.3** 为列出的关节限幅及相邻关节原点间距，确定机械臂间距和位置用于进行防撞、禁区设置等位姿解算，并可由 AIPC 后台控制页面进行设置。

表 2.3 单臂运动学尺寸链

关节	模型限幅 / rad	AIPC 下发限幅 / rad	相邻关节或基准	原点间距 / mm
J1	[−2.618，2.618]	[−2.618，2.618]	单臂基座→J1	123
J2	[0，π]	[0，3.092]	J1→J2	0
J3	[−2.967，0]	[−2.967，−0.05]	J2→J3	285.03
J4	[−1.745，1.745]	[−1.745，1.695]	J3→J4	251.71
J5	[−1.22，1.22]	[−1.22，1.17]	J4→J5	0
J6	[−2.0944，2.0944]	[−2.0944，2.0444]	J5→J6（法兰）	91

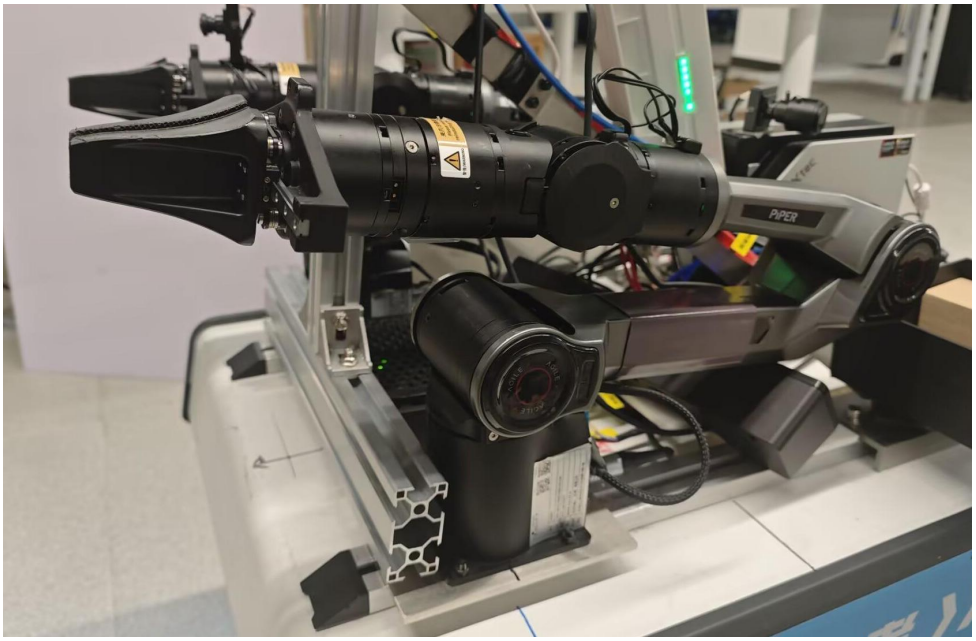


图 2.4 机械臂安装位置示意图

支架杆件实测截面为 30 mm×4 mm，几何建模采用半径约 15.13 mm 的外接圆柱包络。碰撞模型区分运动臂、另一臂及固定车体，按检查任务选用分件凸包或原始网格，并记录对应的几何覆盖范围。

相机安装座、相机光学原点和激光雷达原点分别定义，外参记录注明源坐标系、目标坐标系及变换方向，用于统一感知定位与机械臂目标解算的坐标基准。

2.2.3 KR260 的硬件设置

如下**图 2.5** 所示，KR260 FPGA 板卡放置在车底盘上表面中前部，并使用 3D 打印的外框进行固定和保护。作为全车的数据中枢，左右机械臂分别经过 CAN 收发器连接至 KR260 自定引脚 FPGA_CAN0 与 FPGA_CAN1 的两对 CAN 总线上。底盘的接口通过 USB 连接至 KR260 的 USB 接口，走 CAN 通信协议。

如下**图 2.6** 所示，从接口侧看，左上以太网口连接雷达数据网线，左下以太网口连接网桥以实现远程连接，右上以太网口用于连接管理 PC 实现网络设置和板卡管理，右下以太网口用于 AIPC 数据通信，这 4 个网口均为千兆速率。

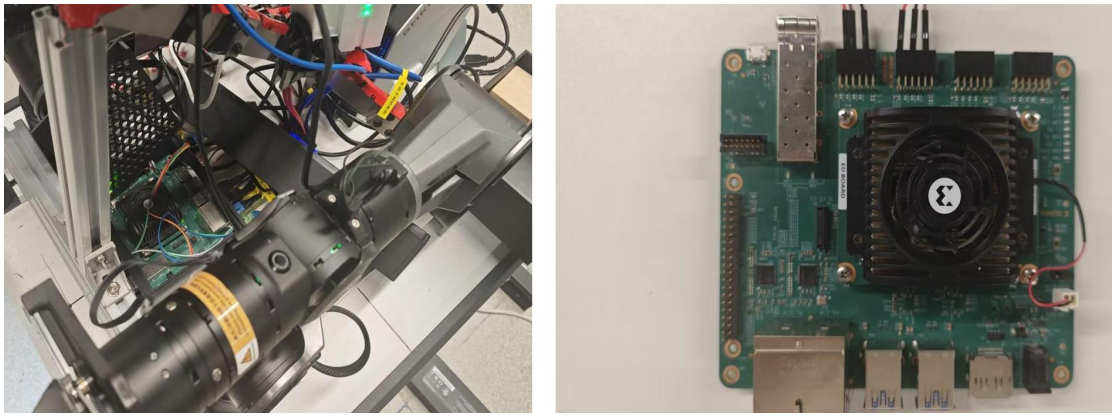


图 2.5 KR260 安装位置与开发板实物（左：安装位置；右：开发板）

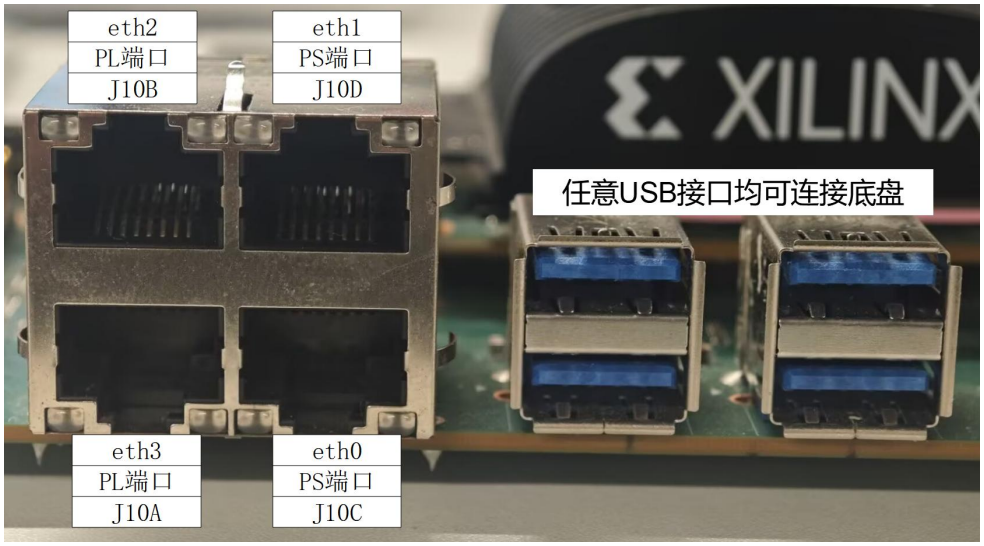


图 2.6 KR260 接口设置

2.2.4 PL 端通信与 CAN 硬件驱动

KR260 采用 PS 与 PL 协同架构：PS 运行 Linux，负责控制目标转换、设备驱动与网络管理；PL 并行实现机械臂 CAN 驱动、以太网扩展、GPIO 及硬件观测。AIPC 承担感知与上层计算，KR260 连接执行机构和外围设备，形成从控制目标到底层通信的执行通路。PL 功能与机械臂硬件驱动框图见下**图 2.7** 所示。

（1）机械臂 CAN 总线硬件驱动

本项目实现了 PL 端机械臂驱动，为左右臂分别配置独立 CAN 控制器、命令引擎与反馈缓存。机械臂通路采用约 1 Mbit/s 的 Classic CAN 标准帧，PL 侧完成总线仲裁、ACK 检测、错误处理及报文重试；经 J20 引出的 TX/RX 信号连接外部 CAN 收发器，再转换为 CANH/CANL 差分信号接入左右臂。两路控制与状态独立，便于并行运行和按通道诊断。

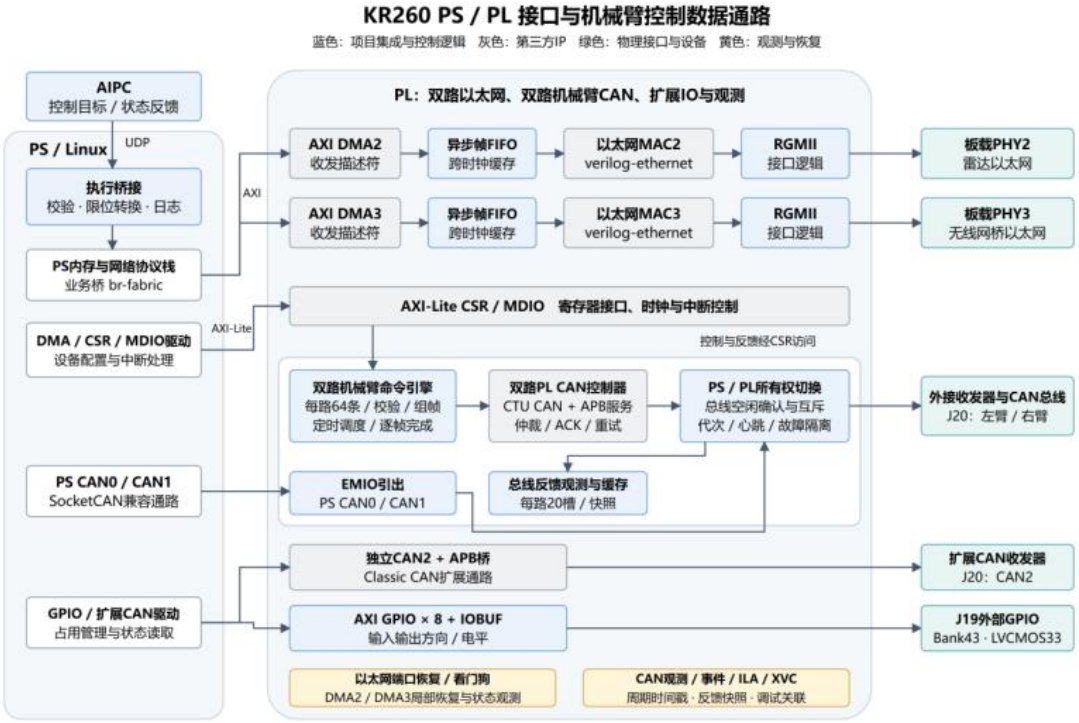


图 2.7 KR260 PL 功能与机械臂硬件驱动框图

PS 端完成关节限位、方向和单位转换后，通过 AXI 寄存器提交 128 字节命令记录。记录包含目标值、通道、序号、代次、执行时间、失效时间及 CRC32C。PL 检查格式、校验码与时序条件后，将有效命令写入每路 64 条记录的硬件队列；重复、过期、代次不符或队列已满的命令被拒绝，并返回原因。该结构将上层目标计算与底层逐帧发送分离，减少用户态程序逐帧组织和调度报文的工作。

命令引擎支持关节位置、夹爪及组合命令，命令组最高启动频率为 200 Hz。位置组按照既有协议生成两帧 0x151 及 0x155～0x157，后三帧分别承载六个关节的目标；夹爪使用 0x159，组合组最多六帧。关节角保持千分之一度的整数单位，夹爪位置与力矩保持协议规定单位，报文使用既有大端编码，避免在 PL 侧重复进行坐标或符号变换。

发送过程中，每帧均等待 CAN 控制器的实际完成结果，区分“入队成功”“组开始”和“发送完成”。若命令到期或发送失败，停止该组后续报文并记录已完成帧数；已发出的帧不作可回滚处理。接收侧对 0x251～0x256、0x261～0x266 及 0x2A1～0x2A8 建立每路 20 槽反馈缓存，保存原始数据、有效位和 PL 周期时间戳，通过快照供 PS 一致读取。反馈、命令目标和发送事件分别保存，为后台状态显示与链路追踪提供依据。

（2）通路切换与保护

每路支持 PS 通用 CAN、PL 通用 CAN 和 PL 机械臂专用模式。PS CAN 使用芯片内部硬核，PL CAN 使用逻辑侧独立控制器；二者通过所有权状态机互斥连接同一外部接口，避免同时驱动。切换依次完成停止提交、清理旧队列、确认总线空闲、隔离初始化和提交新所有权。代次校验阻止旧目标跨模式重放，心跳租约及故障状态用于在异常时停止后续发送。自动回退由 PL 隔离逻辑与 Linux 代理协同完成，机械运动恢复由上层重新确认。PL 通用 CAN 控制器基于 CTU CAN FD IP Core[11]集成。

（3）以太网接口硬件实现

PL 构建两套独立的以太网 MAC 与 AXI DMA 收发通路，形成 eth2、eth3 接口，分别用于雷达和无线网桥接入。每路通过 RGMII 连接板载 PHY，由 PHY 完成物理层收发与链路协商；Linux 驱动通过 MDIO 访问 PHY 状态，获取连接、协商速率和双工信息。接口采用千兆以太网接入设计，运行速率以对端设备与实际协商结果为准，其中雷达链路受限于内置接口仅工作在 100 Mbit/s，而无线网桥链路可工作在 1 Gbit/s。

MAC 与 DMA 之间采用 AXI-Stream 传递帧数据，通过有效、就绪及帧结束信号完成握手与边界标记。发送时，驱动将缓冲区地址和长度写入 DMA 描述符，DMA 从 PS 侧内存读取报文，经 MAC 和 PHY 送出；接收时，PHY 与 MAC 接收以太网帧，由 DMA 写入预先分配的内存缓冲区，再交给 Linux 网络栈。收发使用各自的描述符队列与完成处理，CPU 主要负责缓冲区管理及协议处理，无需逐字节搬运帧数据。

配套驱动完成寄存器配置、DMA 队列管理、中断与收发完成处理、帧长度和错误状态检查，并适配 MAC 地址过滤、混杂及组播接收等网络栈需求。PL 同时提供端口恢复与流量观测接口，记录 DMA 流握手、收发计数及异常状态，支持按端口诊断和恢复。

两路 PL 接口与两路 PS 以太网共同形成四口网络基础。当前 eth0 连接 AIPC，eth2 连接雷达，eth3 连接无线网桥，三者加入 PS 侧 Linux 业务桥；eth1 保留为独立维护口。PL 承担 MAC、DMA 及观测恢复硬件，端口间转发和网管策略由 Linux 完成，形成硬件接口与软件交换协同的结构。

（4）GPIO 与扩展接口

PL 通过 AXI GPIO 提供 8 路输入输出，经 J19 引出，Linux 统一管理方向、电平与占用，避免多个业务同时修改同一引脚。独立 CAN2 保留为扩展通路，不参与左右臂的 PS/PL 所有权切换。GPIO、CAN 及网络状态通过驱动和后台汇总，为设备接入、维护和后续功能扩展提供统一接口。

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件总体组织

AIPC 以控制服务统一接收三类输入，分别运行 VR 连续跟随、VLA 任务解析与操控、建图导航服务。控制、媒体、记录和点云均有独立管理服务，上层任务从实时反馈读取状态，并向 KR260 提交操控指令。下面依次说明三条链路的输入、计算、输出与执行条件。

2.3.2 链路一：VR 沉浸显示与远程遥操

VR 遥操作链路形成“VR 头显与手柄输入→AIPC 滤波与运动解算→KR260 的 CAN 驱动机械臂→编码器反馈→VR 状态显示”的闭环。左手柄与右手柄分别控制左臂和右臂，头显及手柄输入默认以 50 Hz 上报，AIPC 以 20 Hz 发送控制指令。网络接收、目标更新与画面渲染采用独立链路进行管理，并支持动态速率调节，能有效避免相互阻塞。遥操作闭环如**图 2.8** 所示。

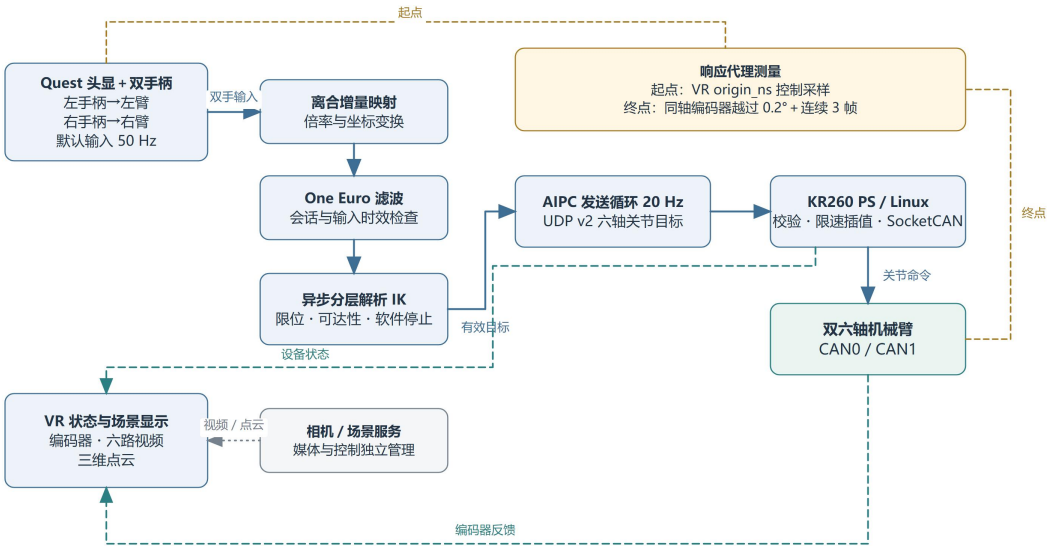


图 2.8 VR 沉浸式遥操作闭环

侧键作为跟随离合，按下时 AIPC 侧建立位置锚点，将手柄相对位移映射为P_{J5}增量：车体系 $X_{右}=-\Delta VR.y$、$Y_{前}=+\Delta VR.x$、$Z_{上}=+\Delta VR.z$。位置随离合锚点

更新，姿态依据 VR 方向来计算相对旋转。同时提供 1、0.5、0.25 三档不同精度的操控倍率。

AIPC 采用 One Euro 滤波器[7]抑制手柄抖动：低速运动时增强平滑效果，快速运动时提高跟随响应，其滤波效果如下**图 2.9** 所示。滤波器 min_cutoff 设为 1.5 Hz，常规倍率下 beta=6，0.5 和 0.25 倍率下分别设为 12 和 24。异步 IK 工作线程按照会话标识校验解算结果，并在目标下发前依次检查关节限位、可达范围及软件停止状态。

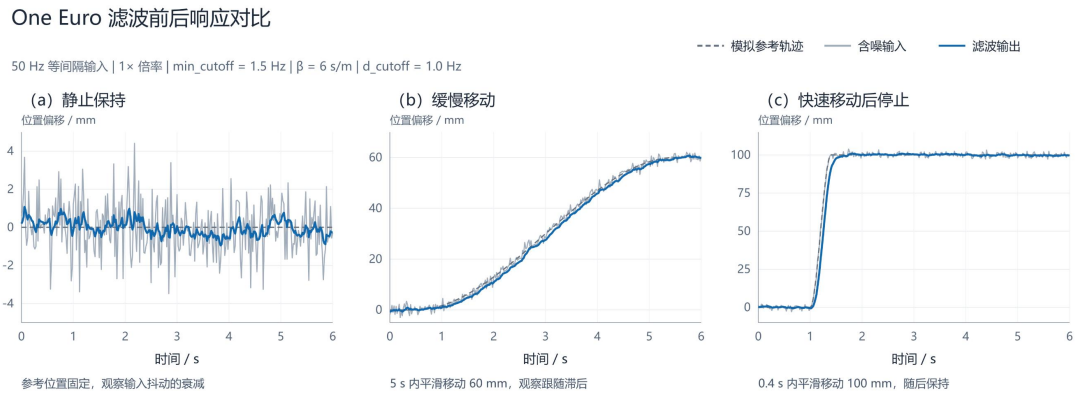


图 2.9 滤波前后对比

扳机控制夹爪连续闭合量，两个侧键切换闭合锁存与释放。进入序列执行支架模型预检测，跟随中提供支架距离余量告警，VR 输入超过 0.5 s 未更新时暂停目标更新，会话心跳过期后停止发帧。

Quest3 的 VR 端基于 OpenXR 与 OpenGL ES 开发，运行于 Android ARM64 平台。六路摄像头的视频数据传输采用独立订阅与 H. 265 硬件解码，单路断流后自动尝试重连，编码器遥测同时保留有效性标志与时间戳。实时点云采用快照替换机制，静态场景依据清单下载并校验，结合粗图、近区精细块、距离 LOD、视锥裁剪和预算控制调节渲染开销。VR 实机显示界面与设备实物如**图 2.10** 所示。

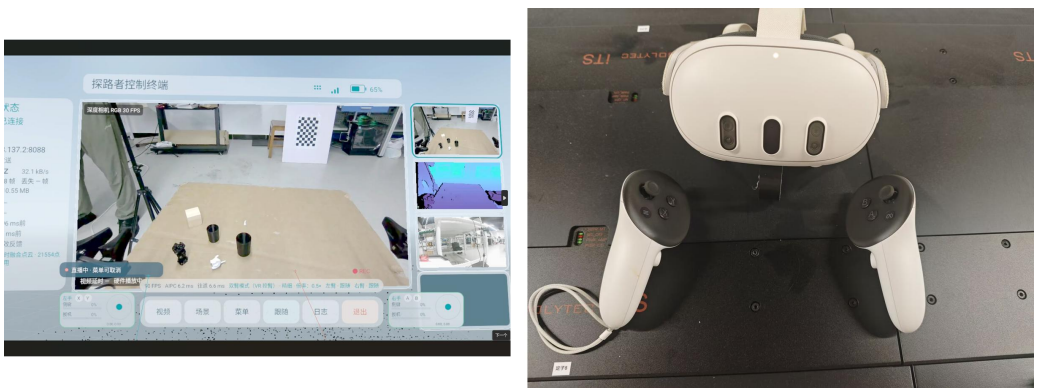


图 2.10 VR 实机显示界面与设备实物（左：VR 界面；右：Quest 3）

2.3.3 链路二：语言驱动任务规划与 VLA 动作预检

（1）任务解析、感知与动作生成分支

该链路以自然语言输入为起点，依次完成任务解析、视觉目标定位、动作块生成、坐标转换、最终连接机械臂执行。量化实验包括自然语言只读预检测，以及限定工作区与既有测试流程下的完整抓取，两类结果分别统计。

本地千问支路将“左机械臂抓杯子”等请求解析为结构化任务，分别校验动作类型、目标对象、执行分支及字段完整性。传统分支读取目标三维位置并调用通用规划，随后组织预抓取、前进闭爪与抬升动作。

传统分支提供人工确认、stage=execute、动作号匹配及阶段反馈接口；SmolVLA 分支输出候选动作与预检测报告。SmolVLA[8]读取实时图像、六轴关节反馈和夹爪开度，生成 50×7 动作块。预检测分支依次检查动作数值、关节限位、相邻步进和夹爪范围，并对 50 个离散位姿进行双臂网格碰撞查询，最终输出预检测报告。模型动作候选由该分支统一管理，并依次进行 RRT-Connect 绕行规划与 TOPP-RA 时间参数化，其示意原理见下**图 2.11**。

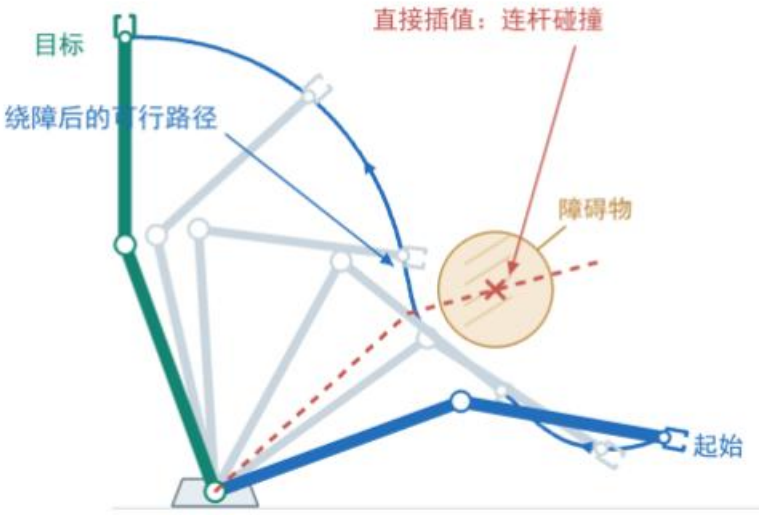


图 2.11 RRT-Connect 绕行和 TOPP-RA 规划示意图

（2）坐标、目标参考点与视觉标定

令θ_i表示第 i 个关节角，P_{J5}、P_{J7}分别表示第五关节参考点和两指根转轴连线中点。网页及 VR 定位采用P_{J5}，两点任务采用P_{J5}与P_{J7}，距离容差±0.025 m。视觉点先由相机系变换至车体系，再按左右基座安装关系变换至臂局部系。UTP 网络包参数按接口解析，软件内部统一使用米、弧度。

表 2.4 机械臂接口参数与目标约定

接口与字段		单位	坐标系	主要范围与姿态约定
/api/intent	ee_abs（p）	cm	臂底座系	可达的框 单次相对移动≤5 cm
	ee_delta（d）			
	two_point_abs（p1）	cm	臂底座系（P_{J7}、P_{J5}）	两点距离 15.25±2.5 cm 仅接受完整位姿解
	two_point_abs（p2）			
	two_point_abs（theta）	deg		
	tcp_dir_abs（p1）	cm	臂底座系（P_{J7}）	由方向反算P_{J5} 仅接受完整位姿解
	tcp_dir_abs（direction）	无量纲		
	tcp_dir_abs（theta）	deg		
	joints_abs（deg）	六轴角度	关节空间	单次单轴变更≤45°
/api/vla_motion_execute（xyz）		m	臂底座系（P_{J5}）	IK 与碰撞预检测 执行≤30 s、≤0.50 rad/s

相机—车体外参采用平面棋盘法：9×6 内角点、35 mm 方格、Z=+70 mm 标定平面，提取 54 个角点后以 IPPE 与 LM 精化求解外参。候选解依据安装方向、残差和物理可行性选择，平面内方向以棋盘边与车头平行为基准，高度通过深度数据交叉验证。

（3）分层解析逆运动学

分层解析法[1]将逆运动学分解为前三轴几何定位与后三轴 XYZ 姿态求解。程序枚举腰转和肘部候选分支，经关节限位检查与正运动学残差复核后，选择最接近当前构型的解；腕部处于异常状态时保留当前关节角，以抑制关节跳变。完整位姿接口要求姿态可达，允许姿态降级的结构化接口按**表 2.4** 处理。求解流程见**图 2.12**，变量定义与四个核心公式见附录 B。

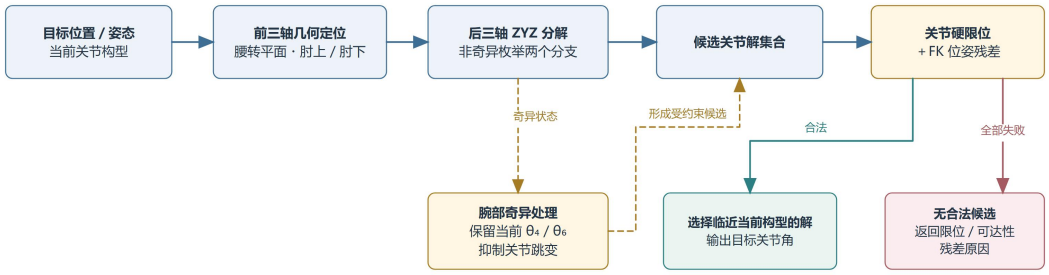


图 2.12 分层解析 IK 与候选分支选择

（4）路径规划、碰撞检查与时间参数化

通用规划以双臂真实关节反馈为起点，依次检查当前构型、目标构型及关节空间直连路径。直连路径合法时采用两点路径，存在碰撞时调用 RRT-Connect[2]，步长设为 0.12 rad，最多迭代 4000 次，目标采样概率为 10%。规划成功后进行路径捷径处理，并按最大 1°关节间隔重采样。TOPP-RA[3]通过后向可控集计算与前

向速度剖面生成满足速度、加速度约束的时间参数，小位移运动采用五次平滑轨迹。路径与时间参数化对比见**图 2.13**。

碰撞查询覆盖运动臂、另一机械臂和固定环境三个域。宽阶段利用缓存及位形支配关系筛选候选碰撞对，窄阶段采用 FCL 进行网格碰撞与距离查询[5–6]。四个 CPU 进程分别处理独立位形查询，路径搜索、离散化、时间参数化与判定逻辑保持一致。时间参数化完成后重新逐点复核，并通过输出一致性检验验证并行加速结果。通用坐标规划关闭夹爪碰撞检查，持物与动态环境约束按具体任务配置。其中入口约束详情如**表 2.5** 所示。

双臂轨迹后处理采用十二关节统一时间轴，对非等待段重新同步并吸收短停顿，同时利用 Ruckig[4]限制 jerk。轨迹接近腕部异常区域时进行局部限速，后处理完成后再次执行碰撞复核，执行过程设置 0.50 rad/s 速度上限和 30 s 时间上限。

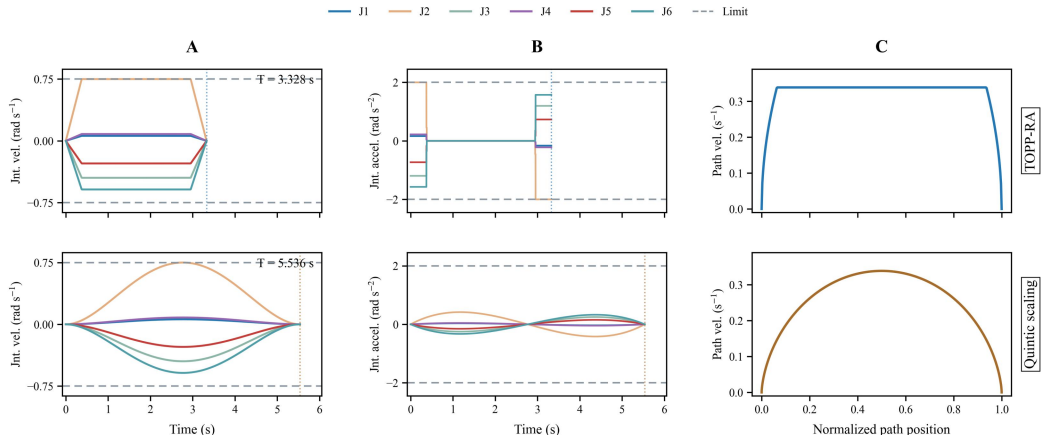


图 2.13　RRT-Connect 融合 TOPP-RA 的路径时间参数化对比

（5）人工确认与固定任务状态

系统分别保存模型输出、预检结果与执行请求，执行前校验当前反馈、目标单位、控制权、安全代次及确认有效期。IK 求解失败、碰撞检查失败、复核失败或轨迹超时均返回拒绝或终止状态。

网页的坐标 X、VR X 与 left_transfer 共用固定搬运状态机，首先记录原位与夹持状态，随后依次经过起始位和放置位路径，松爪并等待，最后返回原位并恢复夹持状态。完成、失败和取消分别作为终态，done 用于标记正常完成。

表 2.5 不同入口的约束覆盖与执行许可

控制入口	位姿与关节约束	碰撞与轨迹检查	执行条件
VR 连续跟随	分层解析 IK、可达框、关节限位、版本与会话检查	进入时进行支架几何预检，跟随中提供支架余量告警	新鲜输入、会话与软件停止联锁；断流执行行为见 2.2.3
结构化 ee_abs / ee_delta、两点位姿	关节限位；前者允许姿态降级，后者仅接受完整位姿	采用进入序列的支架几何预检	安全代次、控制权与执行会话
通用坐标规划	分层解析 IK、关节限位、真实双臂反馈	覆盖全轨迹双臂连杆与固定环境；夹爪检查关闭，持物与动态环境另按任务约束	精确预检、30 s / 0.50 rad/s 闸门与明确执行请求
固定搬运	固定端点、关节限位和真实起点	支架连续几何检查与固定布局整车网格复核；按固定流程约束夹爪和持物状态	固定状态机、安全代次与任务状态反馈
SmolVLA 只读预检	数值、关节限位、步进和夹爪开度检查	覆盖 50 个离散位姿的双臂连杆网格；夹爪、持物与动态环境另按任务约束	输出只读预检报告

2.3.4 链路三：雷达惯性建图、语义任务与自主探索导航

建图导航链路围绕“感知、规划、决策、执行、反馈”组织任务闭环。AIPC 完成几何估计、地图生成、语义融合、任务规划与连续跟踪，KR260 承接底盘指令转发和设备反馈。系统将同轮采集数据转化为相互关联的导航几何、语义证据和全量与轻量彩色场景：导航几何服务于定位和路径规划，语义证据支持本地千问理解目标并生成任务，彩色场景通过分块传输服务于 VR 环境浏览。各分支独立调度，导航地图优先发布，场景着色按资源条件并行推进，将环境采集衔接到任务执行。

（1）雷达惯性建图与独立采集

在线几何估计复用车载 FAST-LIO 工程，采用 FAST-LIO2[9]的雷达惯性估计、扫描去畸变、迭代扫描到地图配准及 ikd-Tree 增量地图管理，持续输出配准点云与里程计位姿。雷达与 IMU 承担在线几何估计，RGB-D 为语义理解和场景着色提供图像及深度观测，鱼眼为场景着色补充视觉覆盖。该分工使导航几何与视觉处理能够按各自的数据率和计算需求组织运行。

每轮采集建立独立会话，雷达、IMU、RGB-D 和鱼眼分别由独立录制进程保存，在线配准点云与位姿另行记录。雷达及 IMU 采用 MCAP 分段存储，每段达到 60 s 或 1 GiB 时切换到新文件并继续录制，任务计时与文件切换分别管理。录制时长、磁盘预算和进程资源独立配置；语义、着色及导航派生的异常在所属分

支内记录，原始录制按自身任务周期运行，为长时间采集和故障后的离线重算保留数据基础。RGB-D 根据设备时间与流代次配对，并估计设备时间到主机时间的偏移；鱼眼通过采样时间关联位姿，形成可追溯的软件时间关联链。

（2）累计三维点云到导航地图

遥控建图结束后，导航分支从完成封口的在线派生记录中提取几何，按 10 cm 体素保留真实观测端点，以最高 5 Hz 选取点云帧，同时保留全部有效位姿。导航几何通过降采样减小地图生成与路径查询的处理规模，原始记录和全量彩色产品分别保留，服务于数据重算和精细场景浏览。离线地图生成与自主探索在线地图共用三维证据投影内核，依据底盘高度先验逐帧拟合局部地面，再按点到地面的相对高度区分地面与障碍，使通行判定随局部地面几何更新。

当前实现将距局部地面小于 4 cm 的点作为地面候选，将高于地面 8 cm 至 1.15 m 的点作为障碍候选，地面和障碍均通过至少两帧观测确认。同一栅格中，有观测支持的障碍具有更高判定优先级；后续雷达射线实际穿过对应三维体素时，系统削减旧障碍证据，使占据状态的更新具有观测依据。地面观测缺失的位置保留为未知格，历史车身扫掠为这些位置补充通行证据，已有障碍证据继续参与判定。系统分别保存用于查看点云分布的灰度投影，以及区分地面、障碍和未知区域的通行图，便于同时检查几何形态与导航依据。

每场发布地图以首个有效底盘中心 O 的水平位置为原点，以出发车头方向为零航向，并绑定地图代次、版本、轨迹和车体外参，为“返回原点并恢复原朝向”提供统一参考。地图经过文件校验、原点矩形检查、留出扫描定位与路线检查后进入可选列表。地图切换、当前车位初始化和运动启动采用独立操作，使所选地图、实时车位与执行指令在任务开始前完成对齐。建图产品及其派生关系见**图 2.14**。

二维栅格导航地图与点云鸟瞰结果如**图 2.15** 所示。原始观测独立归档，在线几何及位姿支撑导航与同场语义，稠密重放分支生成彩色场景。导航几何降采样与 VR 产品轻量化分别配置，在原始数据可追溯的基础上适配路径规划与场景浏览的资源需求。

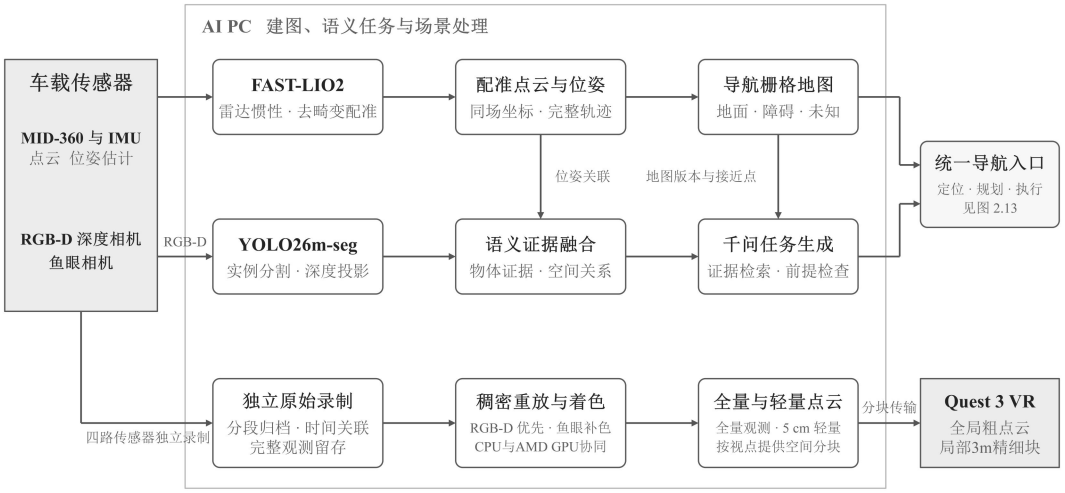


图 2.14 独立采集与建图产品派生

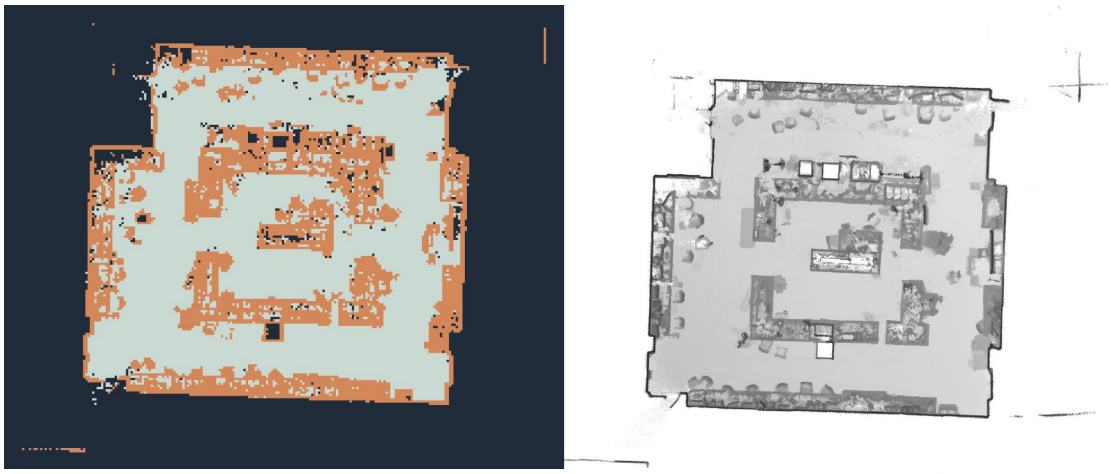


图 2.15 二维栅格导航地图与点云鸟瞰结果（左：二维栅格；右：灰度图）

（3）定位、矩形规划与连续执行

已建地图上的定位采用有初值的点到平面 ICP。初始化阶段根据匹配情况，在设定的平移与航向窗口内补充候选初值，并通过匹配质量、可观测性和歧义检查选择有效结果。连续跟踪采用单初值匹配，并在设定的时间与运动增量范围内，利用新鲜里程计传播已接受的地图位姿，以衔接相邻扫描之间的运动估计。扫描文件的校验与解析读取同一份字节，使双缓冲切换过程中的点云内容与校验结果保持一致。

路径规划以底盘中心 O 为参考，采用 70×55 cm 矩形车身及安全余量，在包含位置和航向的 SE(2)状态空间中搜索，并引入净空代价，引导路线经过通道中部。点选目标、手绘路线和通过前提检查的千问任务共用路线处理与执行入口。路线经过矩形扫掠检查、平滑和控制器回放后，由 Pure Pursuit 生成平移与转向指令。导航速度上限由用户设置，最高为 0.30 m/s；控制器根据曲率、角速度约

束和终点距离调整速度，优先采用边走边转的连续运动方式，并在需要时停车调整朝向。

指令下发前，系统再次检查定位、实时雷达、控制权及停止代次。已知地图提供全局规划依据，新鲜雷达通过矩形扫掠检查判定下一步运动，旧栅格与实时观测的冲突另行留档，便于后续分析地图与现场的差异。底盘命令经 AIPC 控制服务、KR260 底盘转发服务和 CAN 接口执行，并通过有效时限与持续续期管理指令生命周期。标准路线跟踪遇到新障碍时停车，为现场处置与路线调整保留操作空间；任务完成由车辆位置、目标朝向和停车反馈共同判定，将指令下发与实际到达连接为执行闭环。

（4）受监督自主探索与异常恢复

自主探索在预设区域内持续更新地图，并将地图、位姿和保护点云作为同源快照提交给现有连续跟踪器。扫描接入与位姿发布独立于规划子进程，使观测更新和候选搜索能够分别推进。探索策略先检查由直线引导段与连续 RC 弧线组成的短程候选；当这些候选均被检查拒绝时，转入已知自由区域与未知区域之间的前沿聚类，综合可见未知边界、路径长度、转向和重复访问代价选择下一目标。候选经过矩形通行与控制器回放检查后进入执行，下一步扫掠区域的地面支持证据进一步参与运动判定，使探索收益、路径可行性和即时观测共同作用于目标选择与执行。

探索时长可设为 0～120 min，其中 0 对应观察模式，正时长用于设置探索任务预算，并与独立录制的剩余时间联动。系统预留返航时间，在候选耗尽或进入返航阶段后规划返回本轮记录的起点，并恢复原朝向。候选失效时，系统先确认停车，再切换候选，或沿历史实际轨迹执行设定范围内的低速倒车恢复。返航路线等待更新期间，车辆保持停车并继续接收观测，为后续规划积累新的通行证据。

同源定位短暂缺帧时，跟踪器先发送零速指令并保留路线，在 1.2 s 窗口内等待三个具有独立时间戳的有效观测，以及停车后的新鲜零速反馈。恢复条件满足后，系统清除旧速度并重新计算指令，以新观测接续原路线。持续异常、控制权改变、人工停止或页面心跳过期时，系统转入停止或暂停状态。探索检查点保存原起点、朝向、任务阶段、访问记录和剩余时间；操作员核对数据源、录制会话与现场条件后，通过显式恢复入口接续任务。页面刷新或服务重启后的行驶由

该入口重新发起，使任务记录的延续与现场操作确认相衔接。探索与导航的执行闭环见**图 2.16**。

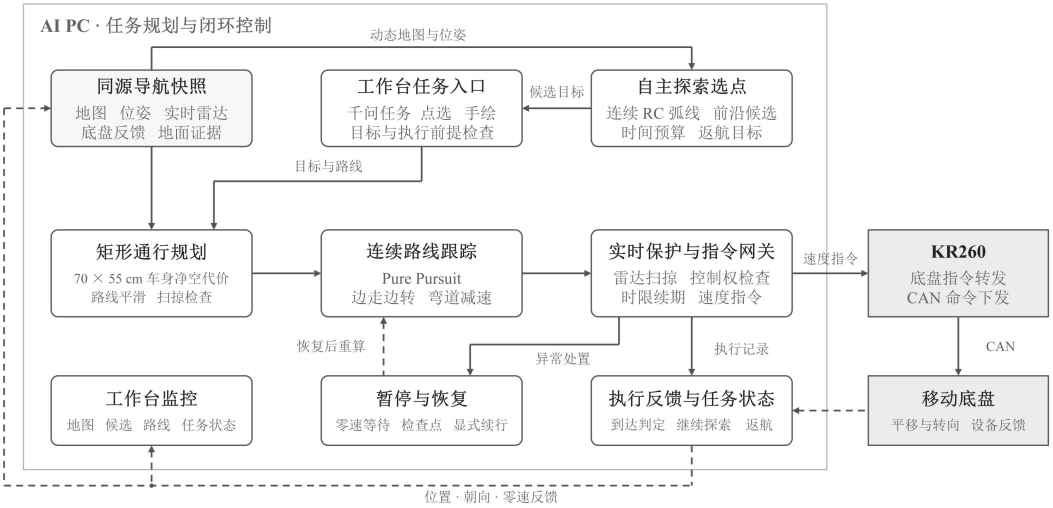


图 2.16 自主探索与连续导航执行闭环

工作台目标、经校验的千问任务和探索候选共用矩形规划、连续跟踪及底盘执行接口。实时雷达与执行反馈参与动作判定，定位短暂缺帧通过停车等待接续原路线，持续异常通过任务检查点和显式恢复入口组织续行。

（5）同场语义证据与本地千问任务

语义分支默认以最高 2 Hz 选取同场 RGB-D 配对帧，使用 YOLO26m-seg 进行实例分割，结合深度、相机外参和同次在线建图轨迹，形成对象候选、多帧证据及空间关系。处理结果关联证据图像、采集时间、标定来源和地图版本，并记录多帧支持与人工确认状态，使对象语义能够追溯到原始观测。

本地千问检索这些结构化证据，将用户意图转化为前往对象、前往已登记地点和恢复记录朝向等任务草稿。对象标识、地图版本、接近点与执行前提经过检查后，任务通过共用导航网关进入规划与执行。几何算法承担实时探索选点，千问承担任务意图解析、证据检索和候选辅助建议，分别发挥几何计算的即时性与语言交互的表达能力。

（6）彩色场景产品与资源调度

彩色分支在独立 ROS 域内重放原始雷达与 IMU，以完整录制为处理范围，保留全部有效去畸变观测，再按时间与外参关联 RGB-D 和鱼眼图像。取色依次优先采用深度验证的 RGB、通过雷达遮挡检查的 RGB，以及鱼眼补色，利用深度信息检验颜色对应关系，并通过鱼眼补充视野覆盖。全量产品保留重复观测，

轻量产品由全量产品按 5 cm 体素派生，分别服务于精细场景查看和轻量传输。系统还可生成带有独立移除掩码的静态净化候选，并分别保存原始几何、有效颜色及颜色来源，便于检查着色覆盖、追溯净化过程和重复处理。

AMD GPU 通过 PyTorch ROCm 承担坐标变换、畸变投影和可见范围筛选，CPU 完成深度遮挡判定、来源优先级选择和质量合并。调度器根据内存、负载、GPU 可用性及已核对的内核版本选择并发度；GPU 异常时，通过逐帧日志衔接 CPU 重算或续算，使批量计算与恢复处理共用数据记录。全量与轻量产品以真实米制尺度接入 VR 分块服务：全局粗点云常驻，观察点周围 3 m 请求精细块，并配置 4 m 预取范围和 5 m 缓存保留范围，分别支持近处细节加载、移动过程中的数据预取和已加载数据复用。

工作台将采集、地图生成、语义证据、彩色产品与导航任务组织为连续工作流，统一显示候选目标、规划路线和执行状态，并提供调参应用、显式启动、暂停与恢复入口。围绕室内平地任务，地面证据、矩形车身模型与实时雷达检查共同参与通行决策；地图版本、配置参数、离线验证记录与实车日志共同支撑过程追溯和结果复核。由此，同一轮环境采集形成可供机器人导航、千问任务生成和人类 VR 观察复用的数据基础，并通过执行反馈完成从环境理解到物理行动的闭环。

2.3.5 显示旁路：基站融合数据接收与呈现

基站作为远端综合显示终端，从 AIPC 获取视频、点云和车辆状态，在本地完成解码与三维渲染。AIPC 负责采集、融合和统一分发，KR260 业务桥与无线网桥承担数据传输。视频、场景数据和布局配置分别传递，在同一展示页面汇合。具体链路见**图 2.17**。

（1）相机视频链路

RGB、深度及新增四路相机由 AIPC 现有服务统一采集，基站复用媒体输出，不重复打开设备。视频经 AIPC 观察服务、KR260 业务桥和无线网桥到达基站，再由本地代理送入浏览器播放器。新增四路相机优先通过 WebSocket 传输压缩视频，并保留 JPEG 兼容路径。各通道独立播放和恢复，页面显示就绪状态、实际帧率及最近帧年龄，支持六路视频同屏。

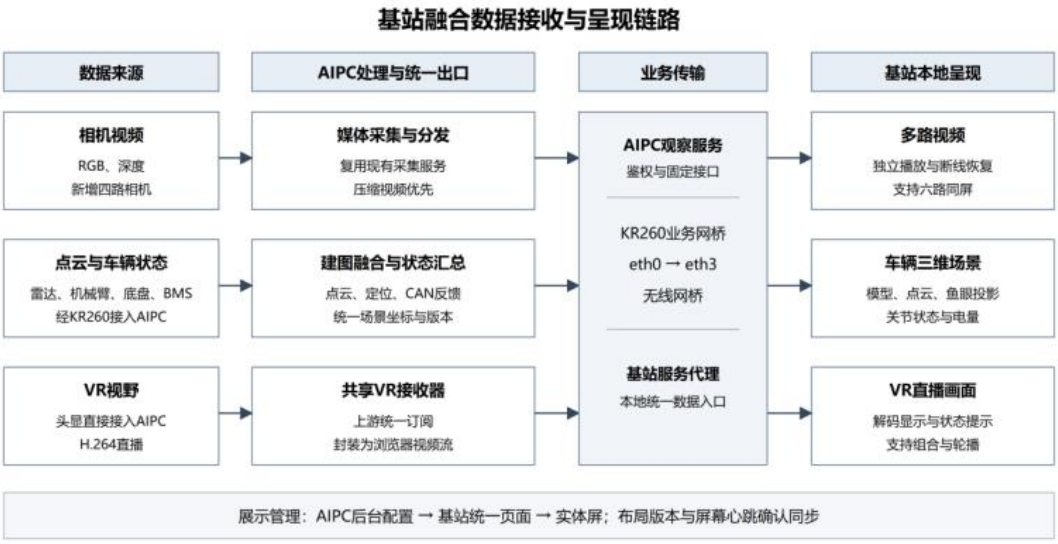


图 2.17 基站融合数据接收与呈现链路

（2）点云与车辆状态链路

雷达数据经 KR260 接入 AIPC，由 Livox 采集和 FAST-LIO2 生成点云与定位；场景服务结合 RGB-D、鱼眼图像及标定关系，完成显示所需的点云融合、着色和坐标对齐。KR260 只读 CAN 观察程序将机械臂、底盘和 BMS 状态以带 HMAC 认证的 UDP 快照送至 AIPC，与场景数据汇合。随后，状态 JSON 和按版本更新的二进制点云经观察服务转发至基站。

基站六路视频实机显示效果如**图 2.18** 所示。



图 2.18 基站六路视频实机显示界面

基站复用 AIPC 首页的车辆模型、关节与底盘运动学、鱼眼投影及电量组件，在本地 WebGL 场景中呈现车辆与周围环境。指令目标和实际反馈分别保存，BMS

提供电量、电压、电流及温度；过期数据明确提示，不将缓存画面或目标姿态当作实时反馈。当前坐标标定用于显示对齐。

（3）VR 视野链路

VR 头显直接接入 AIPC 业务网络，输出 H.264 直播；AIPC 共享接收器统一订阅头显，将视频整理为浏览器可播放的分片 MP4，再经观察服务和基站代理送至播放器。地址识别与最近成功地址记忆用于适应头显 IP 变化。配置改变或临时断流后，接收端重新订阅并等待关键帧恢复；明确停止直播与临时失联分别处理。基站只展示 VR 视野，VR 控制数据仍由 AIPC 原有控制链路接收。

（4）展示与管理

基站网页预览和实体屏共用同一套 HTML 与持久化布局，AIPC 后台可直接调整组合视图，并通过布局版本和实体屏心跳确认同步。轮播前预加载所需画面，就绪后再切换；退出后恢复原布局及按可见视图加载。系统开机自动进入专用大屏会话，退出需账户验证；网络和播放器分别重试，并区分 AIPC 失联、源设备停流与本地播放异常。

第三部分　完成情况及性能参数

3.1 整体完成情况

平台已完成双臂与底盘安装、机械臂 CAN 接入与反馈、VR 遥操和低速实机运行，以及 VLA 在限定工作区抓取测试和点云导航软件验证。VR 已完成控制输入至机械臂编码器运动反馈的实机闭环测量，VLA 页已完成 50 次限定工作区完整抓取测试，建图导航已形成场景地图、离线路线验证和导航验证。

3.2 工程成果与共同底座验证

系统完成状态与验证结果见下**表 3.1**。

表 3.1 系统完成状态与验证终点

模块	已完成工作	当前验证终点
双臂与底盘	机械安装、CAN 接入、基础运动与固定任务	部分低速实机运行
规划控制	解析 IK、RRT-Connect、TOPP-RA、三域碰撞与协调	离线回归与线上只读预检
KR260 PL	双网口、三 CAN、八 GPIO、恢复与 ILA/XVC	综合实现、时序与网表检查
点云建图	统一会话、彩色 / 轻量 / VR 产品、路线与历史任务	产品核验、离线检查与历史行车
VR 与基站	多路视频、遥测、场景、布局同步与恢复	实机编码器运动反馈测量与软件回归
VLA 任务规划	千问任务解析、GPU 定位、轨迹预检与 SmolVLA 动作块	215 次只读预检；限定工作区抓取 50 次完成 46 次

3.2.1 机械成果

机械方面已统一 305.1 mm 双臂间距、夹爪参考点和支架包络。四条单臂零位与起始位切换路径通过离线检查，双臂同时零位→起始的最差离散余量−0.4 mm；起始→零位+7.5 mm，均低于 20 mm 门槛。

3.2.2 电路与 FPGA 成果

围绕 KR260 平台，完成了 PL 侧以太网、CAN、GPIO 及调试接口的集成，形成了支持 Linux 系统调用的硬件设计。结合部署反馈，梳理并调整接口连接、引脚约束、复位极性和时钟跨域处理，将相关外部信号迁移至 J20、J19 接口，并提供地址映射、寄存器定义和接口使用说明，为上层驱动及应用开发建立硬件基础。

以太网部分完成了开源 MAC 通路的集成，替换存在评估授权运行限制的 IP，为 Linux 网桥、VLAN 和 STP 管理提供底层收发接口。同时增加分网口硬件复位和恢复控制接口，支持驱动针对异常通路进行独立恢复，并提供状态监测及波形采集能力。网络配置与连接状态的保留由驱动和协议栈配合实现，硬件侧提供必要的恢复机制。开源以太网实现见文献[10]。

CAN 部分完成了通用通信与机械臂专用 PL 通路的可切换架构，逐步实现影子验证、命令队列、发送控制、反馈监测及故障隔离，并提供可配置的自动回退和重试接口。针对实机部署中发现的启停异常，复现并修复了将 CAN 核复位、禁用状态误判为运行期 bus-off 的控制逻辑问题，补充运行资格判断、独立超时原因和两路生命周期调试探针，同时保留真实运行故障保护。其中检查结果如下**表 3.2** 所示。

表 3.2 KR260 PL 基线时序与接口检查结果

项目	结果	检查内容
WNS	+0.082ns	当前约束下实现时序通过
WHS	+0.010ns	
WPWS	+0.333 ns	
失败端点	0	所检查时序约束范围内
可布线网络	47212 条完成，布线错误 0	实现工具结果
bus skew	27 项通过	总线偏斜检查
DRC	错误 0，严重警告 0	规则符合检查
端口约束	45 个端口完成球位与电平标准核对	最终网表与约束核对
探针	65 位 CAN 和 GPIO 91 位以太网	连接与复位隔离检查

当前工程交付报告给出资源占用 LUT 41.28%、寄存器 31.79%、BRAM 89.24%，DSP 占用为 0。Clock Summary 给出 clk_pl_0=100MHz、clk_pl_1=250MHz，以及以太网相关 125MHz、333.333MHz、50MHz 派生时钟。

3.2.3 基站与 VR 软件成果

VR 端软件完成协议测试 3076 项、侧键禁用、遮挡、点击仲裁 87 项、视频重连 HTTP 故障 10 项、相机策略 53 项和原生射线 25004 项软件回归；Java、ARM64 构建与 APK 签名检查通过。

基站完成测试，RGB 和四路相机就绪，29.66～30 FPS，AIPC 请求 RTT 2.49～7.54 ms；Quest VR 数据可达，传输延迟 8.32ms。

3.3 链路一：VR 输入至编码器反馈

实验目的：测量 VR 控制输入经过 AIPC、KR260 与 CAN 传输后，机械臂产生运动反馈的响应延迟。

测试条件：4 批次 VR 双臂响应记录，软件测量版本为 software-v2-trace-fix。各批次按任务 ID 区分，起止时间采用实际记录；每次响应关联均以动作前静止至少 0.5 s 为条件。

测量起终点：起点为 VR origin_ns 控制采样时刻，经有效时钟映射关联至 AIPC 时间轴；终点为同轴编码器读数相对静止基线首次越过 0.2°，且连续 3 帧满足阈值。所得指标定义为编码器运动反馈代理延迟。

样本与统计：4 批次合并后，VR 起点完整链路原始样本 N=56，AIPC 起点部分链路原始样本 N=64；对两类测量边界分别执行一次 3×IQR 筛查，最终保留 N=54 和 N=62。AIPC 起点样本包含全部完整链路样本，另包含仅具备有效 AIPC 起点的部分链路响应。

表 3.3 四批次 VR 编码器运动反馈代理延迟（原始与 3×IQR 筛查后）

统计范围	N	均值/ms	P50/ms	P95/ms	P99/ms	最大值/ms
VR 控制采样→编码器反馈（原始完整链路）	56	—	148.11	191.81	420.53	420.53
VR 采样→编码器反馈（完整链路代理）	54	140.63	148.08	175.46	191.81	191.81
AIPC 接收→编码器反馈（部分链路）	62	130.85	140.34	168.14	185.67	185.67

原始完整链路 N=56，P50、P95、P99 分别为 148.11 ms、191.81 ms、420.53 ms；3×IQR 筛查排除 420.53 ms 和 291.85 ms 两个样本，其中前者的板端至 CAN 分段为 317.822 ms。筛查后完整链路 N=54，均值为 140.63 ms，P50 为 148.08 ms，P95 为 175.46 ms，P99 与最大值均为 191.81 ms；AIPC 起点部分链路 N=62，P50 为 140.34 ms，P95 为 168.14 ms，P99 为 185.67 ms。反馈阈值、连续确认帧数和反馈周期共同定义代理终点。

表 3.4 的七个阶段统一采用**表 3.3** 保留的 54 组完整链路样本，未混入仅具备 AIPC 起点的 8 组部分响应，也不同于独立输入流的逐帧传输统计。各阶段分位数分别统计，不作求和。CAN 发送采用时序关联，板端至 CAN 对应 PS 执行桥接；整链指标以编码器越过运动阈值作为实际运动反馈终点。

表 3.4 清洗后 54 组完整链路响应的分段统计（单位 ms）

分段	N	均值	P50	P95	P99	最大值
VR→AIPC	54	9.55	9.77	18.74	20.50	20.50
AIPC 排队	54	25.91	24.30	40.44	45.76	45.76
IK	54	0.64	0.58	0.95	1.29	1.29
等待发送	54	49.92	49.94	50.51	50.71	50.71
网络	54	5.31	2.28	18.64	22.38	22.38
板端→CAN	54	4.08	3.30	11.37	36.82	36.82
CAN→反馈	54	45.23	55.20	81.66	100.02	100.02

3.4 链路二：语言任务规划与只读轨迹预检

3.4.1 自然语言至 GPU 定位和轨迹预检

实验目的：验证自然语言解析、端侧视觉感知、三维目标生成与机械臂轨迹预检的连续调用。

测试条件：共汇总 11 批次自然语言只读预检。逐次记录采用 qwen3.8-flash-next-iq3_s 语言模型和 AMD ROCm GPU YOLO26m-seg 视觉模型；接口调用范围限于语言解析、RGB-D 目标定位与轨迹预检，不包含机械臂运动执行。

测量起终点：从接收用户原话请求开始，至只读预检结果返回结束。

测试结果如下**表 3.5** 所示。

表 3.5 自然语言至 GPU 定位与只读轨迹预检延迟（11 批次、215 次）

阶段	N	均值/ms	P50/ms	P95/ms	P99/ms	最大值/ms
本地千问解析	215	435.99	437.79	442.48	444.42	444.86
等待新 GPU 检测帧	215	72.60	71.96	108.30	211.83	282.24
GPU YOLO predict()	215	20.26	20.01	26.18	27.13	27.99
GPU 进程处理	215	27.51	27.49	34.12	35.48	35.99
深度帧获取与同步	215	1.68	1.62	2.12	3.73	5.51
深度反投影＋预抓点	215	246.32	245.54	283.98	290.60	297.36
只读轨迹预检	215	3249.06	3225.71	3650.50	3873.83	3943.74
原话请求→预检返回	215	4006.97	4001.88	4435.58	4621.64	4722.66

11 批次 215 次请求的总耗时均值为 4006.97 ms，P50 为 4001.88 ms，P95 为 4435.58 ms，P99 为 4621.64 ms，最大值为 4722.66 ms。其中，GPU predict() 的 P50 为 20.01 ms，独立轨迹预检阶段的 P50 为 3225.71 ms，是主要耗时阶段。GPU 推理嵌套于等待新检测帧的时间区间内，总耗时按逐次请求直接统计，不对各阶段分位数求和。215 / 215 次完成只读预检，该结果用于评价只读预检链路完成情况；限定工作区完整抓取结果如下。

另在限定工作区与既有测试流程下开展 50 次完整抓取测试，完成 46 次，完成率为 92%。该指标以实际任务完成为终点，与 215 次只读预检的完成率及耗时指标分开统计。

3.4.2 确定性规划与碰撞并行对照

实验目的：缩短模型任务预检中的碰撞计算时间，并验证并行化前后的规划输出一致性。对照结果见表 3.6。

测试条件：在相同输入下分别运行串行版本与四 CPU 进程版本，完成 144 次网格位形检查和 2027 次距离查询；另记录双臂轨迹后处理及线上只读预检结果。

测量起终点：碰撞对照从进入碰撞计算开始，至返回判定结果结束；线上测试从收到预检请求开始，至预检结果返回结束。

测试结果如下**表 3.6** 所示。

表 3.6 机械臂规划、轨迹后处理与只读预检结果

测试项目	结果	测试条件
严格同输入碰撞检查	5316.367→1217.463 ms	四进程；单次同输入墙钟时间比 4.367，输出一致
检查规模	144 次位形 / 2027 次距离	串行与并行版本数量一致
一次全轨迹离线测试	47.014→1.444 s	特定输入与三域模型条件
增强耦合轨迹	10.7262→8.5183 s	总时长减少 20.58%；非等待时间减少 20.77%
jerk 与位形复核	jerk 超限由 30 次降至 0 次	4056 位形通过，最差离散余量 2.508 cm
线上只读规划预检	P50 3130.172 ms	5 次，每次 298 点，范围 3048.458～3282.525 ms

严格同输入条件下，碰撞计算由 5316.367 ms 降至 1217.463 ms。该组同输入单次对照的墙钟时间比为 4.367，包含按需构建对侧臂网格缓存等实现优化，不作为纯进程并行效率；轨迹、时间戳、搜索结果与逐位形判定保持一致。双臂增强耦合轨迹总时长由 10.7262 s 降至 8.5183 s，总时长减少 20.58%，非等待时间减少 20.77%；jerk 超限次数由 30 次降至 0，4056 个位形均通过复核，最差离散余量为 2.508 cm。

3.4.3 CPU 基线与测量口径

CPU 基线包含 100 次实时杯子定位，其中 87 次完成规划预检，13 次因腕部限位被 IK 拒绝。测试分别计量内部计算、独立进程 HTTP 调用和组合耗

时。完整测试条件及全部分位数见附录 B.2 与表 B.1；该基线与表 3.5 所示自然语言 GPU 服务流程分别归档。

3.4.4 相机外参与目标定位适用范围

实验目的：验证视觉坐标转换所用相机外参的重投影拟合精度与深度一致性。

测试条件：棋盘包含 9×6 个内角点，方格边长为 35 mm，标定平面设为 Z=70 mm，板边方向采用人工对齐基准。

测量起终点：完成角点重投影和深度点坐标变换后，分别计算其相对于标定平面的残差。

测试结果如下**表 3.7** 所示。

表 3.7 相机平面标定结果与定位范围

指标	结果	说明
重投影 RMS / 最大误差	0.309 / 0.77 px	54 个棋盘角点拟合残差
深度交叉验证	79197 点，Z 中位数 69.8 mm	相对 70 mm 标定平面偏差 −0.2 mm
距离 / 高度方向	约 ±5 / ±10 mm	当前实验条件下的量级
平面内 X/Y	约 ±30～70 mm	板边方向采用人工对齐基准
应用范围	粗定位、移至附近和落点判断	当前平面标定条件

角点重投影 RMS 为 0.309 px，最大误差为 0.77 px；深度 Z 中位数为 69.8 mm，相对 70 mm 标定平面的偏差为 −0.2 mm。当前平面内 X / Y 误差量级约为 ±30～70 mm，适用于粗定位、目标接近与落点判断。

3.5 链路三：建图、场景产品与监督式导航验证

3.5.1 点云规模与产品派生

实验目的：核对统一会话的点云产品规模、数据来源与派生一致性。

测试条件：雷达、IMU、RGB-D、鱼眼独立记录；5035 个配准帧。

测量起终点：读取有效去畸变观测→导出全量、静态、轻量与 VR 产品。

测试结果如下**表 3.8** 所示。

全量 39939891 点；静态 39707841 点，独立移除标记对应 232050 点；5 cm 轻量产品 579633 点。首帧来源话题、序列化哈希、时间戳与逐帧计数用于追溯产物。

表 3.8 统一彩色点云与派生产品

产品或记录	数量 / 规格	产品说明
统一采集会话	20261030T153351Z-60940b9a	原始雷达、IMU、RGB-D、鱼眼独立保留
全量彩色点云	39939891 点 / 5035 帧	无输出体素合并，保留有效去畸变观测
静态彩色点	39707841 点	移除标记对应 232050 点，掩码单独保留
轻量彩色点云	579633 点 / 5 cm	由全量派生，用于轻量传输与显示
VR 产品	按需分块	终端显示产品

3.5.2 AMD GPU 着色和故障回退

实验目的：缩短彩色产品生成时间，并保持 CPU/GPU 结果一致。

测试条件：Radeon 8060S；单帧 500 万真实点，计时含解码、遮挡、取色和写盘；8 个真实图像任务，CPU 四进程与 ROCm 单 / 双进程，预热另计。

测量起终点：完整单帧处理或 8 任务批次开始→输出完成。

测试结果如下**表 3.9** 所示。

表 3.9 CPU / ROCm 完整着色对照

测试条件	CPU 结果	ROCm 结果	对照结论
单帧 RGB	0.993734 s	0.606372 s	加速 1.64 倍
单帧鱼眼	1.793646 s	0.519873 s	加速 3.45 倍
8 图像任务，CPU 四进程	3.860674 s	—	CPU 四进程基线
8 图像任务，ROCm 单进程	—	3.443900 s	单 ROCm 进程
8 图像任务，ROCm 双进程	—	2.071080 s	相对 CPU 四进程加速 1.864087 倍

双 ROCm 进程将 8 任务耗时由 CPU 四进程的 3.860674 s 缩短至 2.071080 s，加速 1.864087 倍。点编号、RGB 和颜色来源一致，质量权重在容差内一致；单帧故障重算、低内存回退和 GPU 退出后 CPU 续算验证通过。

3.5.3 导航几何、路线与语义软件验证

实验目的：验证在线几何独立生成导航产品，以及同源语义证据与路线检查。

测试条件：同一会话在线轨迹，10 cm 导航几何、最高 5 Hz，语义最终 CPU 配额 200%；离线回放、软件时间关联。

测量起终点：配准记录读取→几何 / 语义产品生成与离线路线检查。

测试结果如下**表 3.10** 所示。

表 3.10 导航与同场语义离线验证

项目	实测结果	补充记录
导航几何准备	5049 输入配准帧，1969 几何帧，5049 位姿	3921724 点，耗时 4.900916 s
留出扫描与路线	2 个扫描接受，匹配 RMSE 5.14 / 5.90 cm	13.46 m 路线通过
语义关键帧	2534 张 RGB，845 对入选	840 接受、5 拒绝
对象与关系	96 个历史候选，45 个多帧支持	10 条邻近关系
语义运行	342.284818 s，CPU 配额 200%	离线处理，采用软件时间关联

导航几何选取 1969 帧，保留 5049 位姿，生成 3921724 点，耗时 4.900916 s；两个留出扫描匹配 RMSE 为 5.14 / 5.90 cm，13.46 m 路线通过离线检查。语义从 845 对入选帧中接受 840、拒绝 5，保留 96 个历史候选、45 个多帧支持对象和 10 条邻近关系；带 200% CPU 配额的运行耗时 342.284818 s。

本地千问约 16.09 s 返回草稿，测量终点为任务草稿返回。历史导航接口受理耗时 P50 为 1.28 ms、P95 为 1.73 ms；定位估计至保存路线的横向偏差 P50 为 0.03 m、P95 为 0.08 m。

建图、定位、点云派生、路线预览与历史执行结果均在本节列示。2026 年 10 月 25～28 日共记录 19 条行车任务，其中 10 条标记到达，7 条终态为已确认零速、3 条伴人工停止，其余 9 条无到达标记。各记录按控制器、原始终态和定位估计分类。导航几何采用最高 5 Hz 配置，语义采用最高 2 Hz 配置。

3.5.4 VR 场景传输与缓存

桌面局域网协议验证覆盖静态点云及其分块产品，共 39707841 点、1219 块和 117299 点粗图；分块哈希、无损 gzip、Range 续传、缓存去重及 3 个视点的 3 m 覆盖检查通过。一个视点首次下载 88 块、32111866 B，用时 12.579 s；缓存后新增传输 0 B，用时 1.407 s。

3.6 共同底座：AIPC↔KR260 持续通信

实验目的：核对 AIPC 与 KR260 PS 侧通信服务的持续有效载荷传输和完整性。持续通信结果见表 3.11 和表 3.12。

测试条件：PS 侧独立 TCP 服务，先 KR260→AIPC，再 AIPC→KR260；每方向限载 20 Mbit/s、持续 60 s。

测量起终点：该方向有效载荷开始发送→传输结束，按实际字节和时长计算吞吐。

测试结果如下**表 3.11** 所示。

表 3.11 PS 侧双向顺序 TCP 有效载荷限载测试

方向	有效吞吐	有效载荷	持续时长	验证
KR260→AIPC	20.00 Mbit/s	150.0 MB	60.00 s	有效载荷 SHA-256 校验通过
AIPC→KR260	20.00 Mbit/s	150.0 MB	60.00 s	有效载荷 SHA-256 校验通过

两方向有效吞吐均为 20.00 Mbit/s，均完成 150.0 MB / 60.00 s 并通过有效载荷 SHA-256 校验。

表 3.12 独立 UDP 探针往返时延（N=833）

指标	N	均值/ms	P50/ms	P95/ms	P99/ms	最大值/ms
AIPC 侧独立 UDP 探针应用层 RTT	833	1.744	0.577	6.427	16.668	52.864

如上**表 3.12** 所示，独立 UDP 探针测试共取得 833 条有效应用层往返记录，有效载荷 116 B，采用最近秩法计算分位数。该指标用于评价 AIPC 与 KR260 间的应用层网络往返响应。该轮 TCP 任务保存 JSON、逐秒窗口和 SHA-256 字段，测试端点为 AIPC eno1↔KR260 eth0/PS。独立 UDP / HTTP 探针保留 N=10000 滚动 RTT、累计失败分母及原始记录，用于按启动、正常运行、断网、服务重启和采集异常分段分析。

第四部分　总结

4.1 可扩展之处

后续工作保留三类：完整实机任务以统一编号关联感知、预检、执行和撤回，统计固定目标与未见位置的完成情况；VR 实机测试扩展多关节操作、多路视频与点云长时显示；通信与故障恢复测试核对双路并发、断流、重连、局部复位、冷启动及控制周期。各类沿用第三部分的起终点、样本量与证据记录方式。

4.2 心得体会

经过这次比赛工程项目的历练，我们逐步体会到了团队协作的关键不仅是分工明确，更是让各模块之间的接口、状态和交付标准保持一致。FPGA 逻辑、Linux 驱动、AIPC 服务、VR 交互及机械臂控制相互关联，任何一处协议、引脚或版本变化，都可能影响整条链路。

因此，我们逐步形成了以接口文档为依据、以版本交付为节点、以实测数据为判断标准的协作方式，并通过保留原始日志、修改前备份和预留回退通路，降低多人并行开发带来的风险。联调也让我们认识到，出现问题时不能仅凭现象归因，而应共同沿数据路径逐层排查，用证据明确问题边界。相比各自完成模块，及时同步变更、清楚说明验收结果与未完成事项，更能帮助团队减少重复工作，推动整个系统稳定落地。

第五部分　参考文献

[1] Paul R P, Zhang H. Computationally Efficient Kinematics for Manipulators with Spherical Wrists Based on the Homogeneous Transformation Representation[J]. The International Journal of Robotics Research, 1986, 5(2): 32–44. DOI: 10.1177/027836498600500204.

[2] Kuffner J J, LaValle S M. RRT-Connect: An Efficient Approach to Single-Query Path Planning[C]//Proceedings of the IEEE International Conference on Robotics and Automation. 2000, 2: 995–1001. DOI: 10.1109/ROBOT.2000.844730.

[3] Pham H, Pham Q C. A New Approach to Time-Optimal Path Parameterization Based on Reachability Analysis[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2018, 34(3): 645–659. DOI: 10.1109/TRO.2018.2819195.

[4] Berscheid L, Kröger T. Jerk-Limited Real-Time Trajectory Generation with Arbitrary Target States[C]//Proceedings of Robotics: Science and Systems XVII. 2021. DOI: 10.15607/RSS.2021.XVII.015.

[5] Pan J, Chitta S, Manocha D. FCL: A General Purpose Library for Collision and Proximity Queries[C]//Proceedings of the IEEE International Conference on Robotics and Automation. 2012: 3859–3866. DOI: 10.1109/ICRA.2012.6225337.

[6] Gilbert E G, Johnson D W, Keerthi S S. A Fast Procedure for Computing the Distance Between Complex Objects in Three-Dimensional Space[J]. IEEE Journal on Robotics and Automation, 1988, 4(2): 193–203. DOI: 10.1109/56.2083.

[7] Casiez G, Roussel N, Vogel D. 1€ Filter: A Simple Speed-Based Low-Pass Filter for Noisy Input in Interactive Systems[C]//Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems. 2012: 2527–2530. DOI: 10.1145/2207676.2208639.

[8] Shukor M, Aubakirova D, Capuano F, et al. SmolVLA: A Vision-Language-Action Model for Affordable and Efficient Robotics[EB/OL]. 2025. arXiv:2506.01844. https://arxiv.org/abs/2506.01844.

[9] Xu W, Cai Y, He D, et al. FAST-LIO2: Fast Direct LiDAR-Inertial Odometry[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2022, 38(4): 2053–2073. DOI: 10.1109/TRO.2022.3141876.

[10] Forencich A. verilog-ethernet: Ethernet MAC, PHY, and networking stack in Verilog[EB/OL]. https://github.com/alexforencich/verilog-ethernet.

[11] CTU FEE. CTU CAN FD IP Core[EB/OL]. https://gitlab.fel.cvut.cz/canbus/ctucanfd_ip_core.

附录 A　测试环境、证据与复现索引

归档路径为提交包内的相对路径，与 metrics/metrics.csv 的证据列相符。发布包按最终 README 与可复现构建清单进行整理。详情见下**表 1** 和**表 2**。

表 1 运行环境与复现配置

项目	已确认内容	复现配置与核对项
AIPC	AMD Ryzen AI Max+ 395；本地推理及 ROCm 后处理	复现时记录整机型号、处理器、内存、OS、ROCm / 驱动版本及功耗模式
模型	CPU 基线 yolo26m-seg.pt；GPU YOLO26m-seg；本地千问与 SmolVLA 分支	按 215 次实验记录核对千问权重、YOLO 精度、输入规格、后端版本及 SmolVLA 检查点哈希
KR260	PS Ubuntu 24.04；Vivado v2026.1；器件 xck26-sfvc784	当前工程交付报告提供 LUT 41.28%、寄存器 31.79%、BRAM 89.24%、DSP 0%；2026-10-28 基线报告提供时序、布线、端口和探针结果；工程交付包含构建脚本、.hwh 交接文件、完整源码及 Linux 对接文档；位流随 KR260_PL_CAN_FIX_DELIVERY_20261103.zip 分离交付
建图	本地 FAST_LIO 源码具备 FAST-LIO2；交接包记录在线源及 23 个部署文件哈希一致	按发布清单核对生产 ROS2 构建来源、FAST-LIO2 提交、雷达 / IMU 型号和会话配置
标定	平面棋盘记录、V3 安装参数、Orbbec Gemini 335	按最终 TCP、相机外参独立测点和最终接线图复核

表 2 结果对应的证据与复现入口

结果	归档位置	复核方法
VR 响应	metrics/logs/vr_latency/vr_to_encoder_report.md	按任务 ID 区分完整与部分链路；最近秩法重算
自然语言 GPU 预检	metrics/logs/vr_latency/vla-215-reference.json；历史 20 次单批次记录另存	读取 215 次请求与阶段计时，按任务 ID＋试验序号去重并统计分位数
CPU 定位 / 预检	metrics/logs/latency/trials_100.csv、metrics/logs/latency/final_100/summary.json	按 CPU 条件运行 metrics/scripts/measure_latency.py；成功预检样本为 87
碰撞并行	metrics/logs/planning_perf/optimization_results.json	metrics/logs/planning_perf/profile_planner_readonly.py、metrics/scripts/validate_parallel_readonly.py，核对轨迹及距离查询
PL	fpga/report/、fpga/evidence/	匹配工程 / 位流后复算时序，读取端口与探针报告
点云 / 导航 / GPU	host/app/mapping/release-manifest.json 与 metrics/evidence/supplements/pvr_p/p/verification/	按会话 ID、产物清单和部署文件 SHA-256 核对 ready、semantic、GPU 与 fallback 记录
TCP	核心指标网页证据中的双向 60 秒吞吐记录	核对两个 verified 方向的字节数、时长及 SHA-256

附录 B　运动学公式与 CPU 基线

1. 分层解析逆运动学公式与符号

分层解析法[1]先求前三轴位置，再求后三轴姿态。P_{J5} 位置由 θ_1～θ_3 决定，消除横向固定偏距后，将目标转换至腰转平面。r 为径向距离，h 为相对肩高，L_1、L_2 为等效连杆长度，c_e 为肘角余弦，θ_e 为肘部弯曲角，φ_1 为平面内肩部角：

$$c_e = \frac{r^2 + h^2 - L_1{}^2 - L_2{}^2}{2L_1L_2}$$

$$\theta_e = \operatorname{atan2}\left(\pm\sqrt{1 - c_e{}^2}, c_e\right)$$

$$\varphi_1 = \operatorname{atan2}(h, r) - \operatorname{atan2}\left(L_2\sin(\theta_e), L_1 + L_2\cos(\theta_e)\right)$$

求解器枚举正反腰转平面、肘上肘下分支，结合零位偏置形成候选，按关节硬限位及正运动学残差筛选，再选取接近当前前三轴关节角的分支。固定 θ_1～θ_3 后，按下式求腕部姿态：

$$B = R_{fix}{}^{T}R_3{}^{T}R_{tgt} = R_z(\theta_4)R_y(\theta_5)R_z(\theta_6)$$

其中 R_fix 对应 DTF[3].R，R_3 为前三轴旋转，R_tgt 为目标旋转。非奇异状态枚举两个 ZYZ 分支，奇异状态保留当前 θ_4 或 θ_6。完整位姿接口在姿态不可达时拒绝目标；ee_abs / ee_delta 按接口约定允许位置优先或姿态降级。

2. CPU 定位与预检基线完整记录

实验目的：保留 CPU 感知及预检各阶段开销，作为已测流程基线。

测试条件：本地 yolo26m-seg.pt，实时图像 imgsz=640、batch=1、conf=0.25、retina_masks=True、max_det=30，CPU 后端。

测量起终点：程序内部定位按 locate_total；HTTP 完整调用包含独立解释器启动、依赖导入与退出；组合指标终点为预检返回。

样本与统计：100 次定位，87 次完成规划预检，13 次因腕部限位被 IK 拒绝；最近秩法。

证据：metrics/logs/latency/trials_100.csv、metrics/logs/latency/final_100/summary.json 和 metrics/scripts/measure_latency.py。

表 B.1 CPU 抓取支路软件延迟基线

阶段	样本数	P50/ms	P95/ms	P99/ms	最大值/ms
YOLO predict()	100	693.93	821.75	939.07	949.31
坐标转换	100	126.99	154.12	173.72	174.73
目标定位总计算	100	882.16	1028.55	1180.15	1208.69
目标定位 HTTP 完整调用	100	2204.94	2618.06	2914.17	2954.35
规划预检	87	3647.43	3829.71	12837.33	12837.33
目标定位＋规划预检	87	5853.30	6586.78	14960.00	14960.00

定位内部计算 P50 为 882.16 ms，定位 HTTP 完整调用 P50 为 2204.94 ms；87 个成功预检样本的组合耗时 P50 为 5853.30 ms。该组条件与表 3.5 的自然语言 GPU 服务流程分别列示。